

ストローブリッジ・チャレンジ！

～限られた資材で「最強の構造」を導き出せ～

本日のミッション & 勝利条件

【ミッション】

支給された限られた材料（ストロー・テープ）だけを使い、2つの台の間に架かる「最も強い橋」をチームで協力して製作せよ！

【勝利条件】

規定のスパン（20cm）の台の間に、橋を「自立」させて架けることができること。

中央にぶら下げた容器におもりを順に入れていき、耐えられた総重量が最も重かったチームの勝利！

競技ルール & 禁止事項

【使用して良いもの（1チームあたり）】

ストロー 30本 / セロハンテープ 1巻 / ハサミ 2丁 / メジャー 1個

【絶対禁止事項】

- ・ 台にテープ等で橋を固定すること（台の上に載せるだけであること）
- ・ ストローに切り込みを入れて噛み合わせること（結合はテープのみに制限）

【必須要素】

- ・ 橋の中央（真ん中）に、おもりを吊り下げる「S字フック」を通す隙間か軸を必ず作ること。

タイムスケジュール（1時間厳守）

00 ～ 05分（5分）：ルール説明 & 資材確認

05 ～ 10分（5分）：作戦会議（構造設計・役割分担の検討）

10 ～ 35分（25分）：製作時間（修正可能な一発勝負！）

35 ～ 55分（20分）：成果発表 & 強度計測（各チーム4～5分）

55 ～ 60分（5分）：表彰 & 振り返り（PDCAの総括）

最強の橋を作るヒント：「トラス構造」

■ ストローの特性を知る

- ・ ストローは「曲げ」の力には非常に弱い（すぐに折れてしまう）。
- ・ しかし、縦に「押す」「引く」力に対しては比較的強い！

■ トラス構造（三角形の組み合わせ）の活用

- ・ 四角形は横からの力で簡単に歪みますが、三角形は形状が固定されます。
- ・ 三角形を並べたり組み合わせることで、上からの重さを綺麗に分散させることができます。

大人のチームビルディングの心得

1. 役割を固定しない

「切る人」「貼る人」など完全に固定せず、手の空いている人が状況を見て主体的に助け合いましょう。

2. 議論より行動（まず試す）

完璧な設計図を迷うより、まずはストーリーを数本組んで触って、その強さを体感しましょう（PDCA）。

3. 立場や年齢にこだわらない

若手・ベテラン・社員・派遣社員の垣根を越え、フラットにアイデアを出し合える空気を作りましょう。

【製作時間】 25 : 00

★ 中間チェックポイントの目安 ★

- ・ 残り15分 : 設計を終え、ストローを三角形（トラス）に組み始めましょう。
- ・ 残り 5分 : 新規パーツ作成を終了し、結合部の補強と「架橋テスト」を行ってください。

結果発表 & 振り返り（PDCA）

【強度計測の結果】

- ・ Aチーム： _____ グラム / Bチーム： _____ グラム
- ・ Cチーム： _____ グラム / Dチーム： _____ グラム

【振り返りのお題】

- ① 短い制限時間の中で、チーム内でどのように意見をまとめ、意思決定を行いましたか？
- ② 作製途中で発生した問題（ストローが足りない、強度が足りないなど）に対して、どのような軌道修正を行いましたか？